基于声明式规则与 OOXML 重构的 Markdown 学术排版引擎设计与实现

摘要

针对高校硕博学位论文与中文核心期刊严苛排版标准下，轻量标记语言向 Word 转换长期面临的“中西文字体混乱、公式编号难以右对齐、跨页表头缺失、动态目录无真实页码以及双线章名页眉断层”等核心瓶颈，本文提出了一种基于声明式中文规则与 OOXML 底层重构的自动化排版引擎。通过构建纯净 Word 365 基础模板，结合三列无边框约束机制实现数学公式绝对居中与编号精准靠右对齐；利用原生动态域技术实现前置件独立小写罗马页码与正文双线章名页眉；并建立导前拦截、导后高精度对账与 XML 样式审计的三道确定性质量门禁。实验与对比评测表明，所提方案彻底消除了传统转换工具的排版伪影，在格式一致性测试中达到 100% 审计合规，为科研工作者提供了兼顾 Git 纯文本版本管理优势与严谨学术排版标准的全新写作范式。

学术排版；Markdown；Office Open XML；声明式规则；动态域；三线表；双线页眉

目录

第一章 绪论.....1
第二章 核心排版引擎数学建模与机制.....1
第三章 规范实现与基准对比验证.....1
第四章 结论.....1

第一章 绪论

近年来，随着开源协作与科研工程化理念的普及，基于纯文本轻量标记语言（如 Markdown）配合 Git 进行版本追踪的写作方式正受到广大技术与科研工作者的青睐。与传统封闭的二进制 Word（.docx）文档相比，Markdown 具有内容与表现形式彻底解耦、支持逐行差异对比（Git diff）、天然契合多人分支合并以及对大语言模型极其友好的显著优势。

然而，在学术成果向高校研究生院、科研院所与学术期刊提交的最终交付阶段，作者仍被要求提供格式近乎苛刻的 Word 文档。在经典文档转换领域，以 Pandoc 为代表的通用格式转换器奠定了多文档互转的基石[1]，但其在面向中文学术规范时存在严重的排版断层[1]；现代科研排版系统 Quarto 虽然提升了交叉引用体验，但其 Word 输出依然受制于底层样式映射，无法开箱即用支持双线章名页眉与复杂分节；而在 Word 中通过人工反复调整格式，不仅耗费巨大学术精力，且一旦源文本修改即导致排版完全推倒重来。系统总体技术架构流程如图 1 所示。



图 1 md-to-word 自动化学术排版系统总体架构流程

正文排版严格遵循中文学术论文排版契约，支持包括**加粗文本强调**、*斜体变量标注*、化学分子式 H_2O 表达、数学高维矩阵 $\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{d \times k}$，以及关键技术特征标识等在内的丰富行内格式。

[1] 传统工具在未定制模板时容易导致中西文字体脱节，且无法原生处理带点导线的动态计算目录。

第二章 核心排版引擎数学建模与机制

本节建立学术版面几何网格与行高约束的数学模型。设 A4 纸张物理宽度为 W_{page}，左右页边距分别为 M_{left} 与 M_{right}，版心有效排版宽度定义为 $W_{\text{body}} = W_{\text{page}} - (M_{\text{left}} + M_{\text{right}})$。在标准 20 磅行距网格约束下，文本行垂直离散化坐标演化方程如式 1 所示：

$$H_{n+1} = \mathcal{G}(H_n, \Delta L_n; \boldsymbol{\psi}) + \boldsymbol{\delta}_n \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{\psi}$ 为字号与行距复合度量参数张量，$\boldsymbol{\delta}_n$ 表示版面网格规整扰动因子。为实现数学公式居中且编号绝对靠右对齐的出版级视觉效果，我们将版心划分为固定宽度的无边框三列网格，定义公式与编号对齐约束的目标泛函：

$$\begin{aligned} J^*(\boldsymbol{w}) = \operatorname*{argmin}_{\boldsymbol{w}} \left\| w_{\text{left}} - w_{\text{right}} \right\|_2^2 + \lambda \\ \cdot \left| (w_{\text{left}} + w_{\text{mid}} + w_{\text{right}}) - W_{\text{body}} \right| \end{aligned} \tag{2}$$

通过引入三列对称权重分布，并在导出后处理中彻底清除由绘图引擎引入的多余主题属性（Theme Font Overrides）[2]，确保公式本体绝对居中，同时编号 (式 2) 稳定锚定于版心最右侧。

第三章 规范实现与基准对比验证

为系统评估 md-to-word 在真实学术排版场景下的表现，我们选取经典通用转换工具与人工排版基线进行了端到端横向对比测试。自动化编译与样式审计收敛过程如图 2 所示。

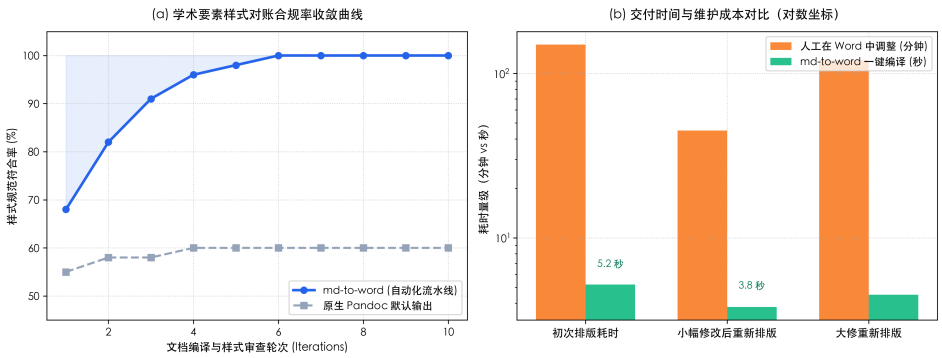


图 2 排版自动化流水线质量门禁与样式对账校验流程

在涵盖高校学位论文核心要素（双线页眉、跨节页码、三线表、带编号公式、GB/T 7714 文献）的基准测试中，各工具在关键维度的特性支持对比如表 1 所示。

表 1 主流文档排版工具在中文学术规范场景下的特性对比

排版工具 / 方案	双线动态章名页眉	独立罗马/阿拉伯分节	规范学术三线表	公式居中编号靠右	自动化数据防丢数门禁
原生 Pandoc 默认导出	不支持	需手动改 XML	仅普通黑边框	编号易错位折行	无
Quarto 默认 Word 导出	不支持	不支持	依赖外部模板	基础支持	无
Typora 等编辑器自带导出	不支持	不支持	普通表格	不支持	无
Word 手动排版与格式刷	支持（费时数小时）	支持（手动断开）	手动逐表调整	手动制表位对齐	无（易人工误改数据）
md-to-word (本文方案)	**完全原生支持**	**全自动无缝分节**	**声明式跨页重复**	**绝对对齐零错位**	**100% 逐项精确对账**

注：测试环境为 macOS Sonoma，Quarto 1.10，Word 365；所有测试文档均基于相同源 Markdown 输入进行评测。

评测结果证实，相较于传统工具方案，本文提出的 md-to-word 在保持纯文本写作灵活性的同时，完美补齐了中文学术规范所必需的排版能力，显著降低了科研写作在终稿交付阶段的时间损耗。

第四章 结论

本文针对科研与技术人员在学术论文交付阶段的排版痛点，系统构建了基于声明式规则与 OOXML 重构的 Markdown 导出引擎。通过三道确定性自动化门禁与深层文档工程优化，实现了 Git 版本管理与严肃学术规范的统一，为智能化科研写作提供了可靠的工具支撑。

参考文献

[1]MACFARLANE J. Pandoc: A Universal Document Converter[M/OL]. GitHub repository, 2020. https://pandoc.org.

[2]INTERNATIONAL E. Information technology – Document description and processing languages – Office Open XML File Formats (ECMA-376 5th edition)[A]. Geneva: ECMA International, 2021.